# Tema 3 – Preguntas de debate

Modelo colectivo de riesgo: frecuencia, severidad y agregación

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

**Resumen**

Respuestas a las cuatro preguntas de debate con las carteras del tema: Auto (Poisson(1.200), Gamma(2; 450); $\mathbb{E}[S] = 1{,}08$ M€, VaR Normal 1,178,355, exacto 1,180,040) y Hogar (BN(50; 3), Pareto(4; 3.000); $\mathbb{E}[S] = 150{,}000$, VaR Normal 227,275, exacto 238,300). Las cifras exactas se obtienen con la recursión de Panjer y con la FFT; las de simulación, con semilla fija.

## Debate 1 – ¿Cómo detectar sobredispersión y decidir entre Poisson y Binomial Negativa?

**Tesis.** No basta con mirar un número: se combinan un diagnóstico descriptivo, un contraste formal y una comparación de modelos, y después se investiga *por qué* hay sobredispersión.

**Datos.** Se necesitan recuentos de siniestros por unidad de observación (póliza-año) y su exposición. Antes de nada hay que normalizar por la exposición: si unas pólizas están un mes y otras doce, una Poisson con *offset* log(exposición) evita confundir exposición diferente con sobredispersión.

**Procedimiento.**

1. **Índice de dispersión.** $\hat{\phi} = s^2/\bar{y}$ con $s^2$ la varianza muestral. Bajo Poisson $\phi = 1$. Es el primer filtro y una pista de la magnitud: $\phi = 1 + \beta$ en la BN.
2. **Contraste de la $\chi^2$ de dispersión.** Bajo $H_0$ (Poisson), $(n-1)\, s^2/\bar{y} \sim \chi^2_{n-1}$ aproximadamente. En el análisis sobre un entorno de regresión, el estadístico de Pearson $\sum(y_i - \hat{\mu}_i)^2/\hat{\mu}_i$ dividido por los grados de libertad debe estar cerca de 1, o el test auxiliar de Cameron y Trivedi (regresión de $((y_i - \hat{\mu}_i)^2 - y_i)/\hat{\mu}_i$ sobre $\hat{\mu}_i$).
3. **Razón de verosimilitudes Poisson vs BN.** $LR = 2(\ell_{NB} - \ell_{Pois})$. Como $r \to \infty$ (Poisson) está en la frontera del espacio de parámetros, el $p$-valor es el de una mezcla $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$, es decir, $\frac{1}{2}P(\chi^2_1 > LR)$.
4. **Criterios de información y ajuste.** Comparar AIC/BIC y, sobre todo, los recuentos observados frente a los esperados por cada modelo (cola de frecuencias altas).

**Ejemplo (simulación del tema).** 20.000 pólizas con tasa individual aleatoria $\Lambda \sim$ Gamma de media 0,15 (heterogeneidad no observada):

| | |
|---|---|
| Media $\bar{y}$ | 0,1514 |
| Varianza $s^2$ | 0,2024 |
| Índice de dispersión $s^2/\bar{y}$ | 1,337 |
| $\chi^2$ (19.999 g.l.) | 26,738, $p \approx 10^{-205}$ |
| BN por MLE | $\hat{r} = 0{,}453$, $\hat{\mu} = 0{,}1514$ |
| $LR = 2(\ell_{NB} - \ell_{Pois})$ | 587,1 ($\ell$: −8,910,1 frente a −9,203,6), $p \approx 10^{-130}$ |
| AIC | Poisson 18,409,3; BN 17,824,2 |

| $n$ siniestros | Observado | Poisson | Bin. Negativa |
|---|---|---|---|
| 0 | 17.551 | 17.191 | 17.552 |
| 1 | 1.997 | 2.602 | 1.991 |
| 2 | 352 | 197 | 362 |
| 3 | 82 | 10 | 74 |
| 4 | 11 | 0 | 16 |
| 5 | 6 | 0 | 4 |

La Poisson infravalora las colas de frecuencia (82 pólizas con 3 siniestros frente a 10 esperadas); la BN las reproduce.

**Por qué puede aparecer sobredispersión (y cómo reaccionar).**

- **Heterogeneidad no explicada** entre asegurados ⇒ añadir variables tarifarias; si la sobredispersión persiste tras el GLM, usar BN (mezcla Poisson–Gamma).
- **Exposición mal medida o siniestros agrupados** (un mismo evento genera varios partes) ⇒ definir bien la unidad (evento frente a siniestro).
- **Factores comunes de año** (clima, inflación) ⇒ no se resuelve con más variables individuales; es riesgo sistemático que debe entrar en el capital.
- **Exceso de ceros**: si hay muchos más ceros de los que predice la BN, modelos inflados en cero.

**Qué cambia en el capital.** Si se usa Poisson con la misma media en Hogar, Var($S$) cae de $9 \cdot 10^8$ a $4{,}5 \cdot 10^8$ y el VaR Normal baja de 227,275 a 204,642 €: un 10 % de capital que desaparece solo por haber elegido mal la frecuencia.

---

## Debate 2 – Estructura de exceso de pérdida para Hogar

**Tesis.** Un exceso de pérdida (XL) *por riesgo* con prioridad entre 5,000 y 10,000 € (de 5 a 10 veces la severidad media) es la pieza principal; hay que completarlo con una cobertura de acumulación (cat XL o stop-loss) si hay riesgo de evento. Reduce la cola y el capital mucho más de lo que reduce la asimetría.

**Qué hace el XL por riesgo.** Cada siniestro queda limitado a mín$(X, d)$; la parte $(X-d)_+$ la asume el reasegurador, con recobros esperados $\mathbb{E}[N]\,\mathbb{E}[(X-d)_+] = \mathbb{E}[N]\,\frac{\theta}{\alpha-1}\left(\frac{\theta}{\theta+d}\right)^{\alpha-1}$ para la Pareto. Acota la severidad retenida (le da todos los momentos finitos) y por tanto trunca la cola de $S$.

**Resultados en la cartera de Hogar** (distribución exacta por FFT; carga del reasegurador del 30 % sobre los recobros esperados; coste de capital del 6 % como en el margen de riesgo de Solvencia II).

| Prioridad $d$ | $\mathbb{E}[S]$ neto | $SD$ | $\gamma_S$ | VaR 99,5 % neto | Ahorro de VaR | Prima (1,3× recobros) | Carga máxim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin XL | 149.917 | 29.993 | 0,397 | 238.300 | – | – | |
| 20.000 | 149.584 | 29.608 | 0,354 | 235.600 | 2.700 | 433 | |
| 10.000 | 148.073 | 28.772 | 0,332 | 231.000 | 7.300 | 2.396 | |
| 5.000 | 142.007 | 26.666 | 0,311 | 218.400 | 19.900 | 10.283 | |
| 3.000 | 131.169 | 23.859 | 0,301 | 199.300 | 39.000 | 24.375 | |
| 1.500 | 105.483 | 18.421 | 0,293 | 158.000 | 80.300 | 57.778 | |

La *carga máxima rentable* es la carga del reasegurador para la cual el coste de capital liberado (6 %× ahorro de VaR) iguala al sobrecoste de la carga (carga× recobros esperados).

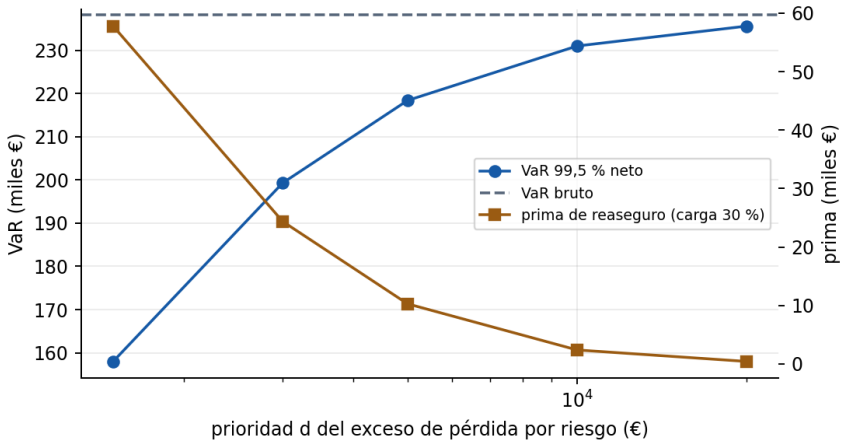



**Figura 1:** VaR neto y prima de reaseguro frente a la prioridad $d$ en la cartera de Hogar.

**Lectura.**

1. **El XL reduce el capital mucho más que la asimetría.** Con $d = 5{,}000$ el VaR baja un 8 % (238,300 → 218,400), pero $\gamma_S$ solo baja de 0,40 a 0,31: en esta cartera la asimetría viene sobre todo de la frecuencia (con $\mathbb{E}[N] = 150$ y factor común de BN) y de la severidad de Pareto moderada, no de unos pocos siniestros enormes. Para la fiabilidad de la aproximación basta con que ya existan los tres primeros momentos y que se use la Normal Power o el cálculo exacto.
2. **Prioridades altas son baratas por euro de protección.** Con 30 % de carga solo compensa reasegurar por encima de $d \approx 5{,}000$–$10{,}000$: a 1,500 la carga máxima rentable es 10,8 % (por debajo de lo que se suele cobrar), a 10,000 es 23,8 % y a 20,000 el ahorro es ya marginal.
3. **La pieza que falta es el riesgo de acumulación.** Un XL *por riesgo* no protege contra una tormenta que genera miles de siniestros pequeños a la vez (cada uno por debajo de $d$); para ello se contrata un *cat XL por evento* (con prioridad definida sobre la pérdida de evento agregada) o un stop-loss agregado.
4. **Efecto en la cola y en la cuota.** Un XL deja la media de los siniestros pequeños al asegurador y transfiere el riesgo extremo; la cuota-parte, en cambio, deja $\gamma_S$ inalterada.

**Estructura recomendada.** (i) XL por riesgo con prioridad de unos 5,000 € y límite alto (para reducir $VaR$ y Var con un coste de $\approx$ 10,000 € de prima); (ii) cat XL por evento con prioridad alrededor del percentil 90 de la pérdida anual de tormenta; (iii) revisar anualmente la prioridad según la carga de mercado y el coste del capital.

---

## Debate 3 – Riesgos de usar la Normal con una Pareto de cola muy pesada

**Tesis.** Con $\alpha$ cercano a 1 la Normal no solo es imprecisa: es conceptualmente inaplicable, y el riesgo de usarla es subestimar el capital en un orden de magnitud y no saberlo.

**1. Lo que se rompe.** La Normal necesita $\mathrm{Var}(S)$ finita, y $\mathrm{Var}(S) < \infty$ exige $\mathrm{Var}(X) < \infty$, es decir $\alpha > 2$. La Normal Power necesita además $\mu_3$ ($\alpha > 3$). Para $\alpha \in (1, 2]$ la media existe pero no la varianza; para $\alpha \leq 1$ no existe ni la media, y la prima pura es infinita.

**2. Qué dice el cálculo exacto** (frecuencia BN(50; 3), $\mathbb{E}[X] = 1{,}000$ fija, $\mathbb{E}[S] = 150{,}000$):

| $\alpha$ | VaR exacto 99,5 % | $\mathrm{VaR}/\mathbb{E}[S] - 1$ | VaR Normal | Normal / exacto |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 234.000 | 56 % | 225.098 | −3,8 % |
| 4 | 237.750 | 59 % | 227.275 | −4,4 % |
| 3 | 249.750 | 67 % | 233.466 | −6,5 % |
| 2,5 | 269.750 | 80 % | 244.642 | −9,3 % |
| 2 | 337.500 | 125 % | no existe | – |
| 1,5 | 633.750 | 323 % | no existe | – |

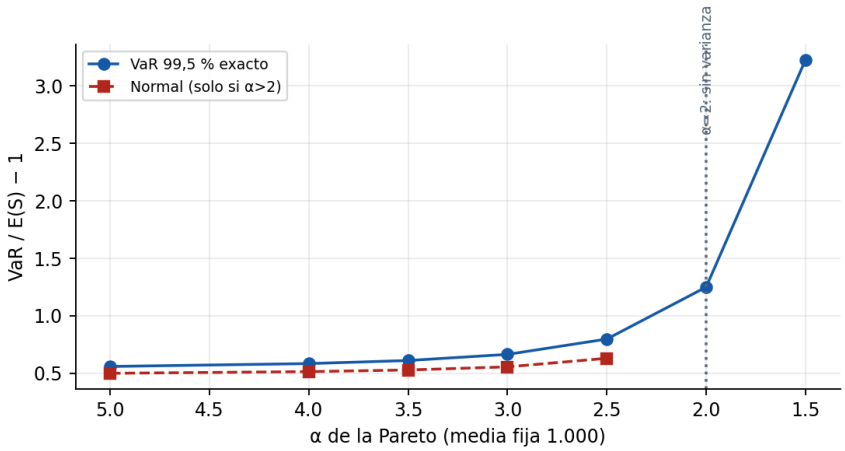



**Figura 2:** El capital exacto se dispara al engordar la cola; la Normal sigue una línea casi plana y desaparece para $\alpha \leq 2$.

La Normal "ve" un capital casi constante porque depende de $\mathrm{Var}(S)$, que apenas cambia entre $\alpha = 5$ y $\alpha = 2{,}5$, y es incapaz de ver la cola. Para $\alpha \leq 2$ no puede dar ningún número, pero un analista que estime la varianza muestral sí obtiene uno: la varianza muestral de una Pareto con $\alpha = 1{,}8$ pasa de $3{,}7 \cdot 10^6$ ($n = 100$) a $7{,}2 \cdot 10^7$ ($n = 100{,}000$), es decir, *no converge*; la Normal resultante sería arbitraria y optimista.

**3. Riesgos concretos.**

- **Infracapitalización silenciosa**: el SCR calculado con la Normal subestima por mucho la pérdida del percentil 99,5 %, y el error crece justo cuando más importa (colas pesadas: RC, incendio industrial, grandes siniestros).
- **Inestabilidad del estimador**: la desviación típica muestral depende de la mayor observación; el capital cambiaría mucho de un año a otro.
- **Dominio de un solo siniestro**: para colas pesadas $P(S > x) \approx \mathbb{E}[N]\, P(X > x)$ y $VaR_p \approx F_X^{-1}(1-(1-p)/\mathbb{E}[N]) + \mathbb{E}[S]$. Con $\alpha = 1{,}5$ da 632,245 (exacto 633,750): el capital es el cuantil de *un* siniestro, no una propiedad de la suma.
- **Diversificación ilusoria**: con varianza infinita aumentar la cartera no reduce el riesgo relativo a la velocidad $1/\sqrt{n}$; la reducción es mucho más lenta y puede no existir en capital.
- **Medida de riesgo**: el TVaR es varias veces el VaR (1,42 M€ frente a 0,63 M€ con $\alpha = 1{,}5$); el SST (Expected Shortfall) exigiría mucho más que Solvencia II.
- **Riesgo de modelo y de estimación**: pasar de $\alpha = 2$ a 1,5 casi duplica el capital; y $\alpha$ se estima con error $\approx \alpha/\sqrt{n}$.

**4. Qué hacer.** Panjer/FFT o simulación con la severidad completa, EVT para la cola (Tema 5), reaseguro de exceso de pérdida que acote la severidad retenida, límites de póliza y márgenes de prudencia por incertidumbre en $\alpha$.

---

## Debate 4 – ¿Cuándo es preferible el modelo individual en una cartera grande de Generales?

**Tesis.** El colectivo es el estándar en Generales por su agilidad y porque, con Poisson, es matemáticamente robusto a la heterogeneidad. Hay casos en los que el individual aporta algo que el colectivo no puede:

**1. Hipótesis de i.i.d. de la severidad que no se sostienen.**

- **Grandes riesgos identificables** (industria, transporte marítimo, edificios singulares): cada uno tiene su propio capital asegurado, su límite y su probabilidad de siniestro; no se parecen entre sí ni a la cartera atritional. Un colectivo les asigna una severidad común y desdibuja que hay, por ejemplo, 20 riesgos de 5 M€ con $q = 0{,}2\,\%$: el individual los trata uno a uno con su límite.
- **Severidad acotada por póliza** (capital fijo en vida y accidentes; límites de póliza): el colectivo mezcla todas las severidades y puede dar probabilidad positiva a cuantías superiores al límite de la póliza que las origina.
- **Un solo siniestro posible por póliza** (fallecimiento, invalidez, cancelación): el colectivo (Poisson) permite varios, y esto pesa cuando $q$ no es pequeña (diferencia $\sum q_i^2 \mu_i^2$ en varianza; +5,3 % en Accidentes con $q$ de 5–8 %).

**2. Decisiones por póliza.** Suscripción, recargos de seguridad, reaseguro *por riesgo* y asignación de capital necesitan la contribución de cada póliza a $\mathbb{E}[S]$ y $\mathrm{Var}(S)$: eso es el modelo individual ($q_i b_i$ y $q_i(1-q_i)b_i^2$). Un colectivo no distingue entre pólizas.

**3. Datos y trazabilidad.** Si se dispone de $q_i$ calibradas por un GLM póliza a póliza, el individual aprovecha toda esa información; el colectivo la promedia. Modelos internos con exigencias de trazabilidad (EIOPA) pueden preferir un enfoque por póliza en las líneas más singulares.

**4. Un matiz que conviene reconocer.** La heterogeneidad *en sí misma* no justifica el individual si la frecuencia es Poisson: la suma de Poisson compuestos independientes es un Poisson compuesto con $\lambda = \sum \lambda_j$ y severidad mezcla ponderada, de modo que el colectivo reproduce exactamente $\mathbb{E}[S]$ y $\mathrm{Var}(S)$ de la cartera heterogénea (así lo comprueba la hoja de los cuatro segmentos: Var $= 1{,}715 \cdot 10^9$ en ambos cálculos). El colectivo pierde información cuando hay sobredispersión (heterogeneidad no observada) o cuando la composición cambia y hay que re-estimar la mezcla.

**5. Solución en la práctica: un modelo híbrido.** Colectivo para la cartera atritional, individual (o modelo de grandes siniestros con frecuencia y severidad propias) para los riesgos singulares, y agregación por convolución o por simulación con dependencia entre componentes.

**Conclusión.** En una cartera grande de Generales el individual compensa cuando hay pocos riesgos grandes y distintos entre sí, severidad acotada por póliza, un siniestro máximo por póliza o decisiones por riesgo; en el resto, el colectivo con Poisson (o BN) es exacto y mucho más eficiente.

## Referencias


- Klugman, S. A., Panjer, H. H. y Willmot, G. E. *Loss Models: From Data to Decisions*. Wiley.
- Cameron, A. C. y Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2.ª ed.). Cambridge University Press.
- Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. y Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory* (2.ª ed.). Springer.
- Dutang, C., Goulet, V. y Pigeon, M. (2008). actuar: An R package for actuarial science. *Journal of Statistical Software*, 25(7).
- Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) y Reglamento Delegado (UE) 2015/35.